

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện; Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện; Kỹ thuật thiết bị sản xuất dore; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm; Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may

(Tiếp theo Công báo số 421 + 422)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 6A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ BẢO TRÌ THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã nghề: 40510242

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

- Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu (MH 07)
- Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 08)
- Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (MH 09)
- Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ ứng dụng (MH 10)
- Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện - điện tử (MH 11)
- Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khí cụ điện (MH 12)
- Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật đo lường điện và cảm biến (MH 13)
- Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn và môi trường (MH 14)
- Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đại cương thiết bị cơ điện (MH 15)
- Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Trang bị điện (MH 16)
- Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tổ chức quản lý bảo trì I (MH 17)
- Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Theo dõi quá trình hoạt động của thiết bị (MĐ 18)
- Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý sự cố thiết bị cơ điện (MĐ 19)
- Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo trì máy điện I (MH 20)
- Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo trì hệ thống truyền động điện I (MĐ 21)
- Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo trì mạch điện I (MĐ 22)
- Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Ngụội cơ bản (MĐ 23)
- Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo trì hệ thống truyền động cơ khí I (MĐ 24)
- Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành máy công cụ (MĐ 25)
- Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Vẽ kỹ thuật nâng cao (MH 27)
- Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật số (MH 28)
- Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Thiết bị điều khiển khả lập trình (MH 29)
- Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ CNC (MH 30)
- Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Bảo trì hệ thống truyền động điện II (MĐ 31)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điện tử ứng dụng (MĐ 32)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Bảo trì hệ thống thủy lực khí nén I (MĐ 33)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Bảo trì hệ thống bôi trơn làm mát (MĐ 34)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lắp đặt thiết bị (MĐ 35)

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Bảo trì máy điện II (MĐ 36)

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo trì hệ thống truyền động cơ khí II (MĐ 37)

Bảng 31. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Bảo trì hệ thống thủy lực khí nén II (MĐ 38)

Bảng 32. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nâng cao hiệu quả công việc (MĐ 39)

Bảng 33. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tiếng Anh chuyên ngành (MH 40)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 34. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 35. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Vẽ kỹ thuật nâng cao (MH 27)

Bảng 36. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Kỹ thuật số (MH 28)

Bảng 37. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Thiết bị điều khiển khả lập trình (MH 29)

Bảng 38. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Công nghệ CNC (MH 30)

Bảng 39. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Bảo trì hệ thống truyền động điện II (MĐ 31)

Bảng 40. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Điện tử ứng dụng (MĐ 32)

Bảng 41. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Bảo trì hệ thống thủy lực khí nén I (MĐ 33)

Bảng 42. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Bảo trì hệ thống bôi trơn làm mát (MĐ 34)

Bảng 43. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Lắp đặt thiết bị (MĐ 35)

Bảng 44. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (bắt buộc): Bảo trì hệ thống truyền động cơ khí II (MĐ 37)

Bảng 45. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Bảo trì hệ thống thủy lực khí nén II (MĐ 38)

Bảng 46. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Tiếng Anh chuyên ngành (MH 40)

Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Bảo trì thiết bị cơ điện

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Bảo trì thiết bị cơ điện trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Bảo trì thiết bị cơ điện, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Bảo trì thiết bị cơ điện.

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 33, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 34 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn.

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 35 đến bảng 46) dùng để bổ sung cho bảng 34.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Bảo trì thiết bị cơ điện

Các Trường đào tạo nghề Bảo trì thiết bị cơ điện, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 34).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ mẫu vật liệu cơ khí	Bộ	01	Dùng để nhận biết, phân loại các loại vật liệu cơ khí	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Gang xám, gang cầu, gang dẻo	Mẫu	03		
	Đồng và hợp kim đồng	Mẫu	02		
	Nhôm và hợp kim nhôm	Mẫu	02		
	Thép các bon và thép hợp kim	Mẫu	03		
2	Bộ mẫu vật liệu dẫn điện	Bộ	01	Sử dụng để nhận biết và phân biệt các loại vật liệu dẫn điện	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dây đồng một lõi	Mẫu	01		
	Dây đồng đơn nhiều sợi	Mẫu	02		
	Thanh cái đồng	Mẫu	01		
	Dây cáp nhôm lõi thép	Mẫu	01		
	Dây cáp nhôm lõi thép 3 pha 4 dây	Mẫu	01		
	Thanh cái nhôm	Mẫu	01		
	Dây chảy chì	Mẫu	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Bộ mẫu vật liệu cách điện	Bộ	01	Dùng để nhận biết và phân biệt các loại vật liệu cách điện	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Giấy amiăng	Mẫu	01		
	Amiăng tấm	Mẫu	01		
	Cao su - cao su tổng hợp	Mẫu	0.2		
	Nhựa - nhựa tổng hợp	Mẫu	0.2		
	Sơn cách điện	Mẫu	0.2		
	Sơn tĩnh điện	Mẫu	0.2		
	Dầu biến thế	Mẫu	0.2		
	Giấy tụ điện	Mẫu	01		
	Giấy biến thế	Mẫu	01		
	Giấy cáp cách điện điện lực	Mẫu	03		
	Phíp	Mẫu	01		
	Cánh kiến	Mẫu	01		
	Sứ cách điện	Mẫu	01		
Gỗ và tre khô	Mẫu	02			
4	Mẫu vật liệu dẫn từ	Bộ	01	Sử dụng để nhận biết và phân biệt các loại vật liệu dẫn từ	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thép kỹ thuật điện	Mẫu	01		
	Ferít từ mềm và mềm	Mẫu	02		
	Ferít từ cao tần	Mẫu	01		
5	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ	- Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng - Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃
2	Mô hình cắt bỏ khối hình học	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Khối hình học có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mô hình cắt bỏ khối hình trụ	Chiếc	01		
	Mô hình cắt bỏ khối lăng trụ	Chiếc	01		
	Mô hình cắt bỏ khối chóp	Chiếc	01		
	Mô hình cắt bỏ khối nón	Chiếc	01		
	Mô hình cắt bỏ khối cầu	Chiếc	01		
3	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	09	Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước thẳng	Chiếc	01		
	Thước cong	Chiếc	01		
	Thước lá	Chiếc	01		
	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	01		
	Com pa đo ngoài	Chiếc	01		
	Com pa đo trong	Chiếc	01		
	Ê ke	Chiếc	01		
4	Mô hình các mối ghép cơ khí	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu
	Mỗi bộ bao gồm:				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mối ghép ren	Bộ	01		
	Mối ghép then	Bộ	01		
	Mối ghép đinh tán	Bộ	01		
	Mối ghép chốt	Bộ	01		
	Mối ghép hàn	Bộ	01		
5	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI LẮP GHÉP
VÀ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
1	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí	Bộ	06	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và phương pháp đo		
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Thước cặp cơ	Bộ	01		- Độ chính xác: 1/10mm; 1/20mm; 1/50mm - Phạm vi đo: (0 ÷ 150)mm	
	Thước cặp điện tử	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường	
	Pan me đo ngoài	Bộ	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 25)mm; (25 ÷ 50)mm; (50 ÷ 75)mm; (75 ÷ 125)mm	
	Pan me đo trong	Bộ	01		Phạm vi đo: (50 ÷ 63)mm; (35 ÷ 175)mm; (76 ÷ 600)mm	
	Pan me đo sâu	Bộ	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 5)mm; (25 ÷ 50)mm; (50 ÷ 75)mm	
	Pan me điện tử	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường	
	Thước lá	Chiếc	01		Chiều dài: ≥ 200mm	
	Thước đo cao	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 450)mm	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Thước đo góc vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Góc đo: $(0^0 \div 360^0)$</i>
	<i>Bộ căn lá</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Kiểm tra được kích thước: $\geq 0,03mm$</i>
	<i>Đồng hồ so</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>- Khoảng so: $(0 \div 10)mm$ - Độ chính xác: $0,01mm$</i>
	<i>Com pa đo ngoài</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>- Chiều dài 2 càng: $(15 \div 250)mm$ - Phạm vi đo: $(0 \div 200)mm$</i>
2	Bàn máp	Chiếc	03	Sử dụng để đo, rà, vạch dấu và kiểm tra chi tiết gia công	Kích thước: $\geq (400 \times 400)mm$
3	Khối V	Chiếc	06	Sử dụng để định vị chi tiết khi đo	Khối V ngắn và khối V dài
4	Ca líp trụ	Chiếc	03	Sử dụng để đo, kiểm tra đường kính lỗ	Đường kính: $\geq 10mm$
5	Ca líp ren	Chiếc	03	Sử dụng để đo, kiểm tra ren	Đo được ren: M10 ÷ M20
6	Mẫu so độ bóng	Bộ	02	Sử dụng để so sánh độ bóng	Số mẫu: ≥ 36 chi tiết
7	Dưỡng kiểm ren	Chiếc	03	Sử dụng để kiểm tra bước ren	Khoảng đo: $\geq 0,25mm$
8	Máy đo biến dạng	Chiếc	01	Sử dụng để đo, kiểm tra biến dạng	Loại thông dụng trên thị trường
9	Máy đo độ nhám	Chiếc	01	Sử dụng để đo, kiểm tra độ nhám	Phạm vi đo: - Ra: $(0,05 \div 10) \mu m$ - Rz: $(1 \div 50) \mu m$ - Góc đo: $80^0 \div 95^0$
10	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ ỨNG DỤNG**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình các mối ghép cơ khí	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mối ghép ren	Bộ	01		
	Mối ghép then	Bộ	01		
	Mối ghép đinh tán	Bộ	01		
	Mối ghép chốt	Bộ	01		
	Mối ghép hàn	Bộ	01		
2	Cơ cấu truyền chuyển động quay ăn khớp	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu bánh răng	Chiếc	01		
	Cơ cấu trục vít - bánh vít	Chiếc	01		
	Cơ cấu xích	Chiếc	01		
	Cơ cấu Vít me - đai ốc	Chiếc	01		
3	Cơ cấu truyền chuyển động quay bằng ma sát	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu đai truyền	Chiếc	01		
	Cơ cấu bánh ma sát	Chiếc	01		
4	Cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu bánh răng - thanh răng	Chiếc	01		
	Cơ cấu quay tay con trượt	Chiếc	01		
	Cơ cấu cam cần đẩy	Chiếc	01		
5	Cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động lắc	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu Culít	Chiếc	01		
	Cơ cấu cam cần lắc	Chiếc	01		
6	Ổ trục - khớp nối	Bộ	03		
	Mỗi bộ bao gồm:			Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu
	Ổ lăn	Chiếc	01		
	Ổ trượt	Chiếc	01		
	Khớp nối	Chiếc	01		
7	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	01	Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện xoay	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mô đun nguồn cung cấp	Bộ	01		- Dòng điện: $\geq 10A$, - Công suất: $\geq 500VA$
	Vôn mét AC	Chiếc	03		Dải đo: $\geq 380V$
	Ampe mét AC	Chiếc	03		Dải đo: $\leq 5A$
	Cos ϕ 1 pha, 3 pha	Chiếc	01		Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải
	Cos ϕ 3 pha	Chiếc	01		
	Tải trở kháng	Chiếc	03		Công suất: $\geq 0,33kW$
	Tải dung kháng	Chiếc	03		Công suất: $\geq 0,1kW$
	Tải cảm kháng	Chiếc	03		Công suất: $\geq 0,1kW$
2	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	01	Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện một chiều	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mô đun nguồn cung cấp	Bộ	01		- Điện áp vào: $\geq 220VAC$ - Dòng điện: $\geq 5A$ - Điện áp ra: $(6 \div 24)VDC$
	Vôn mét AC	Chiếc	03		Điện áp $\leq 250VDC$
	Ampe mét AC	Chiếc	03		Dải đo: $\geq 1mA$
	Mô đun tải	Bộ	03		Công suất: $\leq 100W$
	Thiết bị đo điện trở	Chiếc	01		- Khoảng đo: $\leq 50m\Omega$ - Độ phân giải: $\leq 100\mu\Omega$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Máy biến áp tự ngẫu 1 pha	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Công suất: $\geq 0,5\text{kVA}$
4	Máy biến áp một pha	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Công suất: $\geq 0,5\text{kVA}$
5	Máy biến áp tự ngẫu ba pha	Bộ	03	Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Công suất: $\geq 1,5\text{kVA}$
6	Động cơ không đồng bộ 1 pha	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Có công suất: $\leq 1,5\text{kW}$
7	Động cơ điện một chiều	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Công suất: $\geq 0,1\text{kW}$
8	Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Công suất: $\geq 0,33\text{kW}$
9	Động cơ bước	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	- Công suất: $\geq 0,1\text{kW}$ - Tốc độ dịch bước: $\geq 1,8^\circ/\text{bước}$
10	Bàn thực hành điện tử cơ bản	Bộ	03	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp và đo kiểm tra mạch điện	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bộ ổn áp	Bộ	01		Điện áp: $\geq \pm 5\text{VDC}$
	Bộ chỉnh lưu	Bộ	01		Dòng điện: $\geq 3\text{A}$
11	Bộ khuếch đại	Bộ	01		Công suất: $\geq 3\text{W}$
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03	Sử dụng để đo, kiểm tra thông mạch máy điện	Loại thông dụng trên thị trường
12	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dạng tín hiệu xung	- Dải tần $\geq 20\text{MHz}$ - Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUEL
13	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm có:				
	Kìm điện	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm cắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm mũi nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Bút thử điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Mỏ hàn xung</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
14	Máy phát xung đa chức năng	Bộ	01	Sử dụng để cung cấp tín hiệu trong mạch đo	- Tần số: (0,05 ÷ 5)MHz - Phát tần 4 chức năng
15	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Sử dụng để các dụng cụ	Kích thước: - Dài: ≥ 600mm - Rộng: ≥ 400mm - Cao: ≥ 1000mm
16	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
17	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHÍ CỤ ĐIỆN**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn thực hành khí cụ điện	Bộ	03	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và sửa chữa, bảo dưỡng	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mô đun công tắc (hai cực, ba cực, bốn cực)	Bộ	01		Dòng điện: $\geq 2A$
	Mô đun cầu dao (cầu dao 1 pha, 3 pha)	Bộ	01		Dòng điện: $\geq 10A$
	Mô đun nút ấn (nút ấn đơn, nút ấn liên động 2 vị trí, nút ấn liên động 3 vị trí, nút dừng khẩn cấp)	Bộ	01		Dòng điện: $\geq 2A$
	Mô đun công tắc tơ (một chiều, xoay chiều)	Bộ	02		Dòng điện tải: $\geq 9A$
	Mô đun rơ le nhiệt	Bộ	02		Dòng điện tải: $\geq 9A$
	Mô đun áp tô mát (một pha, ba pha, dòng dò)	Bộ	01		Dòng định mức: $\geq 10A$
	Mô đun rơ le điện áp bảo vệ mất pha, lệch pha, đảo pha nguồn cung cấp	Bộ	02		Điện áp: $\geq 160VAC$
	Mô đun rơ le (dòng điện, điện áp, tốc độ, thời gian)	Bộ	03		Dòng điện: $\geq 3A$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng để thực hành tháo, lắp thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường	
	Mỗi bộ gồm có:					
	Kìm điện	Chiếc	01			
	Kìm cắt	Chiếc	01			
	Kìm mũi nhọn	Chiếc	01			
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01			
	Bút thử điện	Chiếc	01			
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01			
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01			
	Mỏ hàn xung	Chiếc	01			
	2	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ			09
Mỗi bộ bao gồm:						
Hộp đựng dụng cụ		Chiếc	01	Kích thước: - Rộng ≥ 400mm - Dài ≥ 200mm - Cao ≥ 300mm Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách		
Búa sắt		Chiếc	01	Khối lượng: ≥ 200g		
Búa cao su		Chiếc	01	Khối lượng: ≥ 200g		
Cờ lê 2 đầu hở miệng		Chiếc	08	Độ mở: (6 ÷ 22)mm		
Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ		Chiếc	10	Độ mở: (5,5 ÷ 32)mm		
Tuốc nơ vít 2 cạnh		Chiếc	06	- Chiều dài: ≥ 100mm - Đường kính: ≥ 2mm		
Tuốc nơ vít 4 cạnh		Chiếc	06	- Chiều dài: ≥ 100mm - Đường kính: ≥ 2mm		
Tuýp và cần tự động 1/2 inch		Chiếc	18	Dùng cho các kích thước: (10 ÷ 32)mm		
Đầu lắc léo 1/2 inch		Chiếc	01	Chiều dài: (60 ÷ 71)mm		
Thanh nối dài		Chiếc	02	Chiều dài:(5 ÷ 10)mm		
Mỏ lét		Chiếc	01	Độ mở rộng: ≥ 30mm		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm mỏ quạ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Độ mở: $\geq 50mm$</i>
	<i>Kìm mỏ nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Độ mở: $\geq 10mm$</i>
	<i>Kìm cắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Độ mở: $\geq 10mm$</i>
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Độ mở: $\geq 10mm$</i>
3	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	06	Sử dụng để hướng dẫn phương pháp đo các đại lượng điện	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Ampe mét DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		<i>Dải đo: $\geq 150mA$</i>
	<i>Ampe mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		<i>Dải đo: $\geq 5A$</i>
	<i>Máy biến dòng điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		<i>Dòng điện: $\geq 50/5A$</i>
	<i>Vôn mét DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		<i>Dải đo: $\geq 12VDC$</i>
	<i>Vôn mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Dải đo: $\leq 500VAC$</i>
	<i>Chuyển mạch vôn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Oát mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Dải đo: $\leq 1,5kW$</i>
	<i>Công tơ cảm ứng 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Công tơ cảm ứng 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
2	Bộ thiết bị cảm biến	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc cảm biến	
	<i>Mỗi bộ bao gồm</i>				
	<i>Cảm biến nhiệt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>- Dòng điện: $\geq 100mA$ - Dải đo: $\geq (0 \div 200)^{\circ}C$</i>
	<i>Cảm biến quang</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\geq 100mA$</i>
	<i>Cảm biến từ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\geq 100mA$</i>
	<i>Cảm biến lực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\geq 20mA$</i>
	<i>Cảm biến tiệm cận điện cảm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\geq 100mA$</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Cảm biến tiệm cận điện dung	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 100mA$
	Cảm biến tiệm cận siêu âm	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 20mA$
	Cảm biến tiệm cận điện dung	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 20mA$
	Cảm biến đo lưu lượng	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 100mA$
3	Đồng hồ vạn năng (VOM)	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
4	Mê gôm mét	Chiếc	01		Điện áp: $\geq 500V$
5	Ampe kìm	Chiếc	03		Loại thông dụng trên thị trường
6	Máy thổi hơi nóng	Chiếc	01		Công suất: $\geq 1500W$
7	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	03	Sử dụng để hướng dẫn sử dụng dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ kính	Chiếc	01		
	Các dụng cụ sơ cứu: panh, kéo, ...	Bộ	01		
	Cáng cứu thương	Chiếc	01		
2	Mô hình người	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn sử dụng thiết bị phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy
	Dụng cụ phòng cháy chữa cháy	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình khí	Bình	01		
	Bình bột	Bình	01		
3	Bình bột	Bình	01	Dùng để hướng dẫn sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động
	Các bảng tiêu lệnh chữa cháy	Chiếc	01		
	Bảo hộ lao động	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm				
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
4	Mũ	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn điện	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động và an toàn điện
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn điện	Bộ	03		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ứng cao su	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Thảm cao su	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Dây an toàn	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	02		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
5	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐẠI CƯƠNG THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TRANG BỊ ĐIỆN**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ khí cụ điện đóng cắt điều khiển, bảo vệ	Bộ	03	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt các mạch điện cơ bản	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Aptomat</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\geq 15A$</i>
	<i>Công tắc tơ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\geq 12A$</i>
	<i>Rơ le nhiệt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\geq 4A$</i>
	<i>Rơ le trung gian</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\geq 5A$</i>
	<i>Rơ le thời gian</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\geq 5A$</i>
	<i>Cầu dao ba pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\geq 10A$</i>
	<i>Nút ấn</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>- Bộ nút ấn kép 3 phân tử - Dòng điện: $\geq 5A$</i>
	<i>Công tắc xoay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\geq 5A$</i>
	<i>Cầu chì</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\geq 5A$</i>
	<i>Công tắc hành trình</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\geq 5A$</i>
2	Chỉnh lưu cầu 1 pha	Bộ	03	Sử dụng để khởi động và hãm động cơ điện	Dòng điện: $\leq 15A$
3	Điện trở	Bộ	03	Sử dụng để khởi động và hãm động cơ điện	Thông số điện trở phù hợp với động cơ
4	Cuộn kháng	Bộ	03	Sử dụng để khởi động động cơ điện	Thông số điện trở phù hợp với động cơ
5	Máy biến áp tự ngẫu ba pha	Bộ	03	Sử dụng để khởi động động cơ điện	Công suất: $\geq 1,5kVA$
6	Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc	Chiếc	02	Sử dụng để làm phụ tải trong quá trình thực hành	Công suất: $\geq 0,33kW$
7	Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to dây quấn	Chiếc	02	Sử dụng để làm phụ tải trong quá trình thực hành	Công suất: $\geq 0,33kW$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Động cơ điện một chiều	Chiếc	02	Sử dụng để làm phụ tải trong quá trình thực hành	Công suất: $\geq 0,1\text{kW}$
9	Bàn thực hành đa năng	Bàn	3	Sử dụng để gá lắp các thiết bị trong quá trình thực hành	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra
10	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng để thực hành tháo, lắp thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm có:				
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm cắt	Chiếc	01		
	Kìm mũi nhọn	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01		
	Mỏ hàn xung	Chiếc	01		
11	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09	Sử dụng để thực hành tháo, lắp thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	01		- Kích thước: + Rộng $\geq 400\text{mm}$ + Dài $\geq 200\text{mm}$ + Cao $\geq 300\text{mm}$ - Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách
	Búa sắt		01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Búa cao su	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Cờ lê 2 đầu hở miệng	Chiếc	08		Độ mở: $(6 \div 22)\text{mm}$
	Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ	Chiếc	10		Độ mở: $(5,5 \div 32)\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	<i>Tuýp và cần tự động 1/2 inch</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		Dùng cho các kích thước: $(10 \div 32)\text{mm}$
	<i>Đầu lắ lẻo 1/2 inch</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Chiều dài: $(60 \div 71)\text{mm}$
	<i>Thanh nối dài</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		Chiều dài: $(5 \div 10)\text{mm}$
	<i>Mỏ lết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Độ mở rộng: $\geq 30\text{mm}$
	<i>Kìm mỏ quạ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Độ mở: $\geq 50\text{mm}$
	<i>Kìm mỏ nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	<i>Kìm cắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
12	Mô hình mạch điện thang máy	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Mô hình điều khiển phù hợp với thực tế
13	Mô hình mạch điện băng tải	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Mô hình điều khiển phù hợp với thực tế
14	Mô hình mạch điện cầu trục	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Mô hình điều khiển phù hợp với thực tế
15	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Sử dụng để đựng dụng cụ	Kích thước: - Dài: $\geq 600\text{mm}$ - Rộng: $\geq 400\text{mm}$ - Cao: $\geq 1000\text{mm}$
16	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
17	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC QUẢN LÝ BẢO TRÌ I**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THEO DÕI QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG
CỦA THIẾT BỊ**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	06	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo, kiểm tra thông số mạch điện	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ampe mét DC	Chiếc	03		Dải đo: $\geq 150mA$
	Ampe mét AC	Chiếc	03		Dải đo: $\geq 5A$
	Máy biến dòng điện	Chiếc	03		Dòng điện: $\geq 50/5A$
	Vôn mét DC	Chiếc	03		Dải đo: $\geq 12VDC$
	Vôn mét AC	Chiếc	01		Dải đo: $\leq 500VAC$
	Chuyển mạch vôn	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường
	Oát mét	Chiếc	01		Dải đo: $\leq 1,5kW$
	Công tơ cảm ứng 1 pha	Chiếc	01		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng 3 pha	Chiếc	01		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
2	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí	Bộ	06	Sử dụng để đo và kiểm kích thước quá trình hoạt động của thiết bị	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cặp cơ	Bộ	01		- Độ chính xác: 1/10mm; 1/20mm; 1/50mm - Phạm vi đo: $(0 \div 150)mm$
	Thước cặp điện tử	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường
	Pan me đo ngoài	Bộ	01		Phạm vi đo: $(0 \div 25)mm$; $(25 \div 50)mm$; $(50 \div 75)mm$; $(75 \div 125)mm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Pan me đo trong	Bộ	01		Phạm vi đo: (50 ÷ 63)mm; (35 ÷ 175)mm; (76 ÷ 600)mm
	Pan me đo sâu	Bộ	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 5)mm; (25 ÷ 50)mm; (50 ÷ 75)mm
	Pan me điện tử	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường
	Thước lá	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 200\text{mm}$
	Thước đo cao	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 450)mm
	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	01		Góc đo: (0° ÷ 360°)
	Bộ căn lá	Bộ	01		Kiểm tra được kích thước: $\geq 0,03\text{mm}$
	Đồng hồ so	Chiếc	01		- Khoảng so (0 ÷ 10)mm - Độ chính xác: 0,01mm
3	Com pa đo ngoài	Chiếc	01	Sử dụng để đo độ rung động của thiết bị	- Chiều dài 2 càng: (15 ÷ 250)mm - Phạm vi đo: (0 ÷ 200)mm
	Máy đo độ rung	Bộ	03		- Dải đo gia tốc: $\leq 200 \text{ m/s}^2$ - Dải đo vận tốc: $\leq 1000\text{mm/s}$ - Dải đo biên độ: $\leq 100\text{mm}$
4	Mô hình các mối ghép cơ khí	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Có kích thước phù hợp, các mặt được sơn màu
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mối ghép ren	Bộ	01		
	Mối ghép then	Bộ	01		
	Mối ghép đinh tán	Bộ	01		
5	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ SỰ CỐ THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy tiện vạn năng	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng xử lý sự cố	- Chiều cao tâm máy: $\geq 120\text{mm}$ - Khoảng cách hai đầu tâm: $\geq 480\text{mm}$ - Tốc độ trục chính: ≥ 100 vòng/phút
2	Phụ tùng của máy tiện	Bộ	02	Sử dụng trong quá trình vận hành, kiểm tra, xử lý sự cố của máy tiện	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bầu cặp	Bộ	01		- Kẹp được mũi khoan có đường kính: $(6 \div 14)\text{mm}$ - Kèm theo áo côn phù hợp với ụ sau của máy
	Mâm cặp ba chấu tự định tâm	Chiếc	01		Phù hợp với máy tiện
	Mũi chống tâm	Chiếc	01		Có áo côn phù hợp với ụ sau của máy tiện
	Tốc kẹp	Chiếc	01		Phù hợp với máy tiện
3	Máy phay vạn năng	Chiếc	01	Sử dụng để thực hành xử lý sự cố	- Khoảng cách từ đầu trục chính đến bàn máy: $\geq 70\text{mm}$ - Khoảng cách từ tâm trục chính đến thân máy: $\geq 155\text{mm}$
4	Phụ tùng của máy phay	Bộ	02	Sử dụng trong quá trình gá lắp chi tiết gia công	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ê tô máy	Chiếc	01		Phù hợp với bàn máy phay

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Mâm cặp ba chấu tự định tâm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Phù hợp với lỗ côn trục chính máy phay</i>
	<i>Đầu kẹp sanga</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
5	Cầu trục dầm đơn	Bộ	01	Sử dụng để thực hành xử lý sự cố	- Tải trọng: $\leq 12,5$ tấn - Khẩu độ: ≤ 30 m
6	Pa lăng điện	Chiếc	01	Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành	- Tải trọng nâng: $(0,1 \div 15)$ tấn - Chiều cao nâng: $(5 \div 15)$ m
7	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí	Bộ	06	Sử dụng để đo và kiểm tra kích thước trong quá trình xử lý sự cố	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước cặp cơ</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Độ chính xác: $1/10$ mm; $1/20$ mm; $1/50$ mm - Phạm vi đo: $(0 \div 150)$ mm
	<i>Thước cặp điện tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Pan me đo ngoài</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo: $(0 \div 25)$mm; $(25 \div 50)$mm; $(50 \div 75)$mm; $(75 \div 125)$mm</i>
	<i>Pan me đo trong</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo: $(50 \div 63)$mm; $(35 \div 175)$mm; $(76 \div 600)$mm</i>
	<i>Pan me đo sâu</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo: $(0 \div 5)$mm; $(25 \div 50)$mm; $(50 \div 75)$mm</i>
	<i>Pan me điện tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: ≥ 200mm</i>
	<i>Thước đo cao</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Thước đo góc vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo: $(0 \div 450)$mm</i>
	<i>Bộ căn lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Khoảng so: $(0 \div 10)$ mm - Độ chính xác: $0,01$ mm
	<i>Đồng hồ so</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Chiều dài 2 càng: $(15 \div 250)$ mm - Phạm vi đo: $(0 \div 200)$ mm
	<i>Com pa đo ngoài</i>				<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm có:				
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm cắt	Chiếc	01		
	Kìm mũi nhọn	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01		
9	Mỏ hàn xung	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị	
	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	01		- Kích thước: + Rộng $\geq 400\text{mm}$ + Dài $\geq 200\text{mm}$ + Cao $\geq 300\text{mm}$
	Búa sắt	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Búa cao su	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Cờ lê 2 đầu hở miệng	Chiếc	08		
	Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ	Chiếc	10		Độ mở: $(6 \div 22)\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06		Độ mở: $(5,5 \div 32)\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuýp và cần tự động 1/2 inch	Chiếc	18		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Đầu lắt léo 1/2 inch	Chiếc	01		Dùng cho các kích thước: $(10 \div 32)\text{mm}$
	Thanh nối dài	Chiếc	02		Chiều dài: $(60 \div 71)\text{mm}$
	Mỏ lét	Chiếc	01		Chiều dài: $(5 \div 10)\text{mm}$
	Kìm mỏ quạ	Chiếc	01		Độ mở rộng: $\geq 30\text{mm}$
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 50\text{mm}$
	Kìm cắt	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm điện	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Máy mài hai đá	Chiếc	01	Sử dụng để mài dụng cụ cắt	Đường kính đá mài: $\geq 200\text{mm}$
11	Máy nén khí	Chiếc	01	Sử dụng để cung cấp khí nén trong quá trình thực hành	- Áp suất: $(6 \div 10)\text{kg/cm}^2$ - Dung tích bình chứa: $(100 \div 155)$ lít
12	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO TRÌ MÁY ĐIỆN I**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm có:				
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm cắt	Chiếc	01		
	Kìm mũi nhọn	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01		
	Mỏ hàn xung	Chiếc	01		
2	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị	- Kích thước: + Rộng $\geq 400\text{mm}$ + Dài $\geq 200\text{mm}$ + Cao $\geq 300\text{mm}$ - Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	01		
	Búa sắt	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Búa cao su	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Cờ lê 2 đầu hở miệng	Chiếc	08		Độ mở: $(6 \div 22)\text{mm}$
	Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ	Chiếc	10		Độ mở: $(5,5 \div 32)\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuýp và cần tự động 1/2 inch	Chiếc	18		Dùng cho các kích thước: $(10 \div 32)\text{mm}$
	Đầu lắ lẻo 1/2 inch	Chiếc	01		Chiều dài: $(60 \div 71)\text{mm}$
	Thanh nối dài	Chiếc	02		Chiều dài: $(5 \div 10)\text{mm}$
	Mỏ lét	Chiếc	01		Độ mở rộng: $\geq 30\text{mm}$
	Kìm mỏ quạ	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 50\text{mm}$
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm cắt	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm điện	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
3	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí	Bộ	06	Sử dụng để đo và kiểm tra kích thước trong quá trình bảo trì máy điện	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cặp cơ	Bộ	01		- Độ chính xác: $1/10\text{mm}$; $1/20\text{mm}$; $1/50\text{mm}$ - Phạm vi đo: $(0 \div 150)\text{mm}$
	Thước cặp điện tử	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường
	Pan me đo ngoài	Bộ	01		Phạm vi đo: $(0 \div 25)\text{mm}$; $(25 \div 50)\text{mm}$; $(50 \div 75)\text{mm}$; $(75 \div 125)\text{mm}$
	Pan me đo trong	Bộ	01		Phạm vi đo: $(50 \div 63)\text{mm}$; $(35 \div 175)\text{mm}$; $(76 \div 600)\text{mm}$
	Pan me đo sâu	Bộ	01		Phạm vi đo: $(0 \div 5)\text{mm}$; $(25 \div 50)\text{mm}$; $(50 \div 75)\text{mm}$
	Pan me điện tử	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường
	Thước lá	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 200\text{mm}$
	Thước đo cao	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 450)\text{mm}$
	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	01		Góc đo: $(0^0 \div 360^0)$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Bộ căn lá	Bộ	01		Kiểm tra được kích thước: $\geq 0,03mm$
	Đồng hồ so	Chiếc	01		- Khoảng so: $(0 \div 10)mm$ - Độ chính xác: $0,01mm$
	Com pa đo ngoài	Chiếc	01		- Chiều dài 2 càng: $(15 \div 250)mm$ - Phạm vi đo: $(0 \div 200)mm$
5	Mê gôm mét	Chiếc	01	Sử dụng để kiểm tra cách điện động cơ	Điện áp: $\geq 500V$
6	Ampe kìm	Chiếc	03	Sử dụng để kiểm tra dòng điện động cơ	Loại thông dụng trên thị trường
7	Máy kiểm tra động cơ	Chiếc	01	Sử dụng để kiểm tra hư hỏng động của máy điện	- Kiểm tra độ lệch pha - Kiểm tra sai hỏng rôto, stato, khe hở không khí - Kiểm tra cách điện
8	Vam thủy lực 3 châu	Chiếc	04	Sử dụng để tháo, lắp các chi tiết máy cần lực lớn	Lực ép: $\geq 300kN$
9	Bộ vam vòng bi 3 châu	Bộ	04	Dùng để tháo, lắp vòng bi máy điện	
	Mỗi bộ gồm có:				
	Vam tháo vòng bi trong	Chiếc	02		Đường kính: $(15 \div 80)mm$
	Vam tháo vòng bi ngoài	Chiếc	01		Đường kính: $(18 \div 80)mm$
	Tay vam	Chiếc	01		Đồng bộ với vam
10	Tủ sấy động cơ	Chiếc	01	Sử dụng để sấy dây quấn và mạch từ	- Nhiệt độ sấy: $(30 \div 100)^{\circ}C$ - Công suất $\geq 2kW$
11	Bộ máy nén khí	Bộ	01		
	Mỗi bộ gồm có:				
	Máy nén khí	Chiếc	01	Sử dụng để làm sạch bụi bẩn cho thiết bị dụng cụ	- Áp suất: $(6 \div 10)kg/cm^2$ - Dung tích bình chứa: $(100 \div 155) lít$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Cuộn dây khí nén</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Đường kính ống: $\geq 8mm$ - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu
	<i>Súng xịt khí</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		Đường kính đầu xịt: $\leq 2,5mm$
12	Máy mài hai đá	Chiếc	01	Sử dụng để mài khuôn quần dây và dụng cụ	Đường kính đá mài: $\geq 200mm$
13	Máy khoan bàn	Chiếc	01	Sử dụng để khoan khuôn quần dây	Công suất: $\geq 750W$
14	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng để mài khuôn quần dây và dụng cụ	Công suất: $\geq 150W$
15	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng để khoan khuôn quần dây	Công suất: $\geq 350W$
16	Ê tô	Chiếc	01	Sử dụng để hỗ trợ trong	Độ mở: $\geq 200mm$
17	Đe sắt	Chiếc	01	sửa chữa và bảo trì động cơ	Khối lượng: $\geq 50kg$
18	Bộ dụng cụ quần động cơ	Bộ	04	Sử dụng để quần dây máy điện trong quá trình bảo dưỡng	
	<i>Mỗi bộ gồm có:</i>				
	<i>Cưa sắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Chiều dài lưỡi cưa: $\geq 250mm$
	<i>Cưa gỗ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Chiều dài lưỡi cưa: $\geq 150mm$
	<i>Kéo cắt giấy</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Chiều dài: $\geq 100mm$
	<i>Dao sắt nhỏ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Chiều dài: $\geq 100mm$ - Chiều rộng: $\geq 10mm$
	<i>Dao sắt to</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Chiều dài: $\geq 200mm$ - Chiều rộng: $\geq 30mm$
	<i>Bàn chải sắt nhỏ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Dài: $\geq 7mm$
	<i>Bàn chải sắt to</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Dài: $\geq 7mm$ - Rộng: $\geq 4mm$
	<i>Máy quần dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Loại quay tay
	<i>Khuôn quần dây đa năng</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Số khuôn: ≥ 5 - Đường kính khuôn: $(300 \div 1200)mm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
19	Động cơ không đồng bộ ba rô to lồng sóc	Chiếc	03	Sử dụng để thực hành tháo lắp, bảo dưỡng động cơ không đồng bộ 3 pha	Công suất: $\geq 0,33\text{kW}$
20	Động cơ không đồng bộ một pha	Chiếc	03	Sử dụng để thực hành tháo lắp, bảo dưỡng động cơ không đồng bộ 1 pha	Có công suất: $\leq 1,5\text{kW}$
21	Máy biến áp một pha	Chiếc	03	Sử dụng để bảo dưỡng, sửa chữa	Công suất: $\geq 0,5\text{kVA}$
22	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
23	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO TRÌ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN I**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống truyền động máy phát - Động cơ một chiều	Bộ	04	Sử dụng để bảo trì hệ truyền động điện	
	Mỗi bộ gồm có:				
	Nguồn cấp	Chiếc	01		Điện áp: $\geq 220VAC$
	Động cơ điện một chiều	Chiếc	01		- Dòng điện: $\geq 4A$ - Công suất: $\geq 1kW$
	Máy phát một chiều	Chiếc	01		- Dòng điện: $\geq 4A$ - Công suất: $\geq 1kW$
	Bộ điều khiển	Bộ	01		Đồng bộ với hệ thống
	Hiển thị điện áp và dòng điện	Chiếc	02		Đồng bộ với hệ thống
	Hệ thống bảo vệ	Bộ	01		Đồng bộ với hệ thống
2	Hệ chỉnh lưu điều khiển - Động cơ một chiều	Bộ	04	Sử dụng để bảo trì hệ thống truyền động điện	
	Mỗi bộ gồm có:				
	Nguồn cấp	Chiếc	01		Điện áp: $\geq 220VAC$
	Động cơ điện 1 chiều	Chiếc	01		- Dòng điện: $\geq 4A$ - Công suất: $\geq 1kW$
	Bộ điều khiển	Bộ	01		Đồng bộ với hệ thống
	Hiển thị điện áp và dòng điện	Chiếc	02		Đồng bộ với hệ thống
		Hệ thống bảo vệ	Bộ		01
3	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị	
	Mỗi bộ bao gồm:				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	01		- Kích thước: + Rộng $\geq 400\text{mm}$ + Dài $\geq 200\text{mm}$ + Cao $\geq 300\text{mm}$ - Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách
	Búa sắt	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Búa cao su	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Cờ lê 2 đầu hở miệng	Chiếc	08		Độ mở: $(6 \div 22)\text{mm}$
	Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ	Chiếc	10		Độ mở: $(5,5 \div 32)\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuýp và cần tự động 1/2 inch	Chiếc	18		Dùng cho các kích thước: $(10 \div 32)\text{mm}$
	Đầu lắo 1/2 inch	Chiếc	01		Chiều dài: $(60 \div 71)\text{mm}$
	Thanh nối dài	Chiếc	02		Chiều dài: $(5 \div 10)\text{mm}$
	Mỏ lét	Chiếc	01		Độ mở rộng: $\geq 30\text{mm}$
	Kìm mỏ quạ	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 50\text{mm}$
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm cắt	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm điện	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
4	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí	Bộ	06	Sử dụng để đo và kiểm tra trong quá trình bảo trì	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cặp cơ	Bộ	01		- Độ chính xác: $1/10\text{mm}$; $1/20\text{mm}$; $1/50\text{mm}$ - Phạm vi đo: $(0 \div 150)\text{mm}$
	Thước cặp điện tử	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường
	Pan me đo ngoài	Bộ	01		Phạm vi đo: $(0 \div 25)\text{mm}$; $(25 \div 50)\text{mm}$; $(50 \div 75)\text{mm}$; $(75 \div 125)\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	<i>Pan me đo trong</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo:</i> <i>(50 ÷ 63)mm;</i> <i>(35 ÷ 175)mm;</i> <i>(76 ÷ 600)mm</i>
	<i>Pan me đo sâu</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo:</i> <i>(0 ÷ 5)mm;</i> <i>(25 ÷ 50)mm;</i> <i>(50 ÷ 75)mm</i>
	<i>Pan me điện tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: $\geq 200\text{mm}$</i>
	<i>Thước đo cao</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo:</i> <i>(0 ÷ 450)mm</i>
	<i>Thước đo góc vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Góc đo: $(0^0 \div 360^0)$</i>
	<i>Bộ căn lá</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Kiểm tra được kích thước: $\geq 0,03\text{mm}$</i>
	<i>Đồng hồ so</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>- Khoảng so:</i> <i>(0 ÷ 10)mm</i> <i>- Độ chính xác:</i> <i>0,01mm</i>
6	<i>Com pa đo ngoài</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>- Chiều dài 2 càng:</i> <i>(15 ÷ 250)mm</i> <i>- Phạm vi đo:</i> <i>(0 ÷ 200)mm</i>
	<i>Bộ dụng cụ điện cầm tay</i>	<i>Bộ</i>	<i>03</i>		
	<i>Mỗi bộ gồm có:</i>				
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị</i>	<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Kìm cắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm mũi nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Bút thử điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Mỏ hàn xung</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Mê gôm mét	Chiếc	01	Sử dụng để kiểm tra cách điện của hệ thống truyền động điện	Điện áp: $\geq 500V$
8	Ampe kìm	Chiếc	03	Sử dụng để kiểm tra dòng điện của hệ thống truyền động điện	Loại thông dụng trên thị trường
9	Máy kiểm tra động cơ	Chiếc	01	Sử dụng để kiểm tra hư hỏng động cơ điện một pha, một chiều và máy phát	- Kiểm tra độ lệch pha - Kiểm tra sai hỏng rôto, stato, khe hở không khí - Kiểm tra cách điện
10	Vam thủy lực 3 châu	Chiếc	04	Sử dụng để tháo, lắp các chi tiết máy cần lực lớn	Lực ép: $\geq 300kN$
11	Bộ vam vòng bi 3 châu	Bộ	04	Dùng để tháo, lắp vòng bi máy điện và các hệ thống	
	<i>Mỗi bộ gồm có:</i>				
	<i>Vam tháo vòng bi trong</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		<i>Đường kính: (15 ÷ 80)mm</i>
	<i>Vam tháo vòng bi ngoài</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Đường kính: (18 ÷ 80)mm</i>
	<i>Tay vam</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Đồng bộ với vam</i>
12	Tủ sấy động cơ	Chiếc	01	Sử dụng để sấy động cơ khi bảo trì hệ thống truyền động điện	- Nhiệt độ sấy: $(30 \div 100)^{\circ}C$ - Công suất $\geq 2kW$
13	Bộ máy nén khí	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ gồm có</i>				
	<i>Máy nén khí</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Sử dụng để làm sạch bụi bẩn cho thiết bị dụng cụ	- Áp suất: $(6 \div 10)kg/cm^2$ - Dung tích bình chứa: $(100 \div 155) lít$
	<i>Cuộn dây khí nén</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Đường kính ống: $\geq 8mm$ - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu
	<i>Súng xịt khí</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		<i>Đường kính đầu xịt: $\leq 2,5mm$</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
14	Máy mài hai đá	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Đường kính đá mài: $\geq 200\text{mm}$
15	Máy khoan bàn	Chiếc	01		Công suất: $\geq 750\text{W}$
16	Máy mài cầm tay	Chiếc	01		Công suất: $\geq 150\text{W}$
17	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01		Công suất: $\geq 350\text{W}$
18	Ê tô	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 200\text{mm}$
19	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
20	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO TRÌ MẠCH ĐIỆN I**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Tủ thực hành lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ	Bộ	06	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt và sửa chữa các mạch điều khiển động cơ quay một chiều, quay 2 chiều, mở máy Y/ Δ , hai cấp tốc độ Δ -YY và Y-YY	
	Mỗi bộ gồm có:				
	Tủ điện	Chiếc	01		Kích thước: - Cao: $\geq 1600\text{mm}$ - Dài: $\geq 800\text{mm}$ - Rộng: $\geq 600\text{mm}$
	Vôn mét	Chiếc	01		Dải đo: $(0 \div 500)\text{V}$
	Ampe mét	Chiếc	03		Dải đo: $\leq 5\text{A}$
	Oát mét	Chiếc	01		Dải đo: $(0 \div 120)\text{kW}$
	Cos φ mét	Chiếc	01		Điện áp: $(220 \div 380)\text{V}$
	Nút ấn (Xanh - Đỏ - Xanh)	Chiếc	03		Dòng điện: $\geq 5\text{A}$, có đèn báo
	Đèn báo pha (Xanh - Đỏ - Vàng)	Chiếc	03		Loại thông dụng trên thị trường
	Công tắc chuyển mạch		01		Loại thông dụng trên thị trường
	Biến dòng (TI)	Chiếc	03		- Dòng sơ cấp danh định: $\geq 50\text{A}$ - Dòng thứ cấp danh định: $\geq 5\text{A}$
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	01		- Có phần tử bảo vệ quá dòng - Dòng điện: $\geq 30\text{A}$
	Cầu chì	Chiếc	03		Dòng điện: $\geq 10\text{A}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Công tắc tơ	Chiếc	05		Dòng điện: $\geq 10A$
	Rơ le nhiệt	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 10A$
	Cầu đấu liên khối (mạch điều khiển)	Chiếc	12		Dòng điện: $\geq 10A$
	Cầu đấu liên khối (mạch động lực)	Chiếc	02		Dòng điện: $\geq 30A$
	Rơ le trung gian	Chiếc	02		Dòng điện: $\geq 5A$
	Rơ le thời gian	Chiếc	02		Thời gian hẹn giờ: ≥ 3 giây
	Công tắc hành trình	Chiếc	02		Dòng điện: $\geq 5A$
2	Mô hình mạch điện (máy phay, máy tiện, máy mài, máy khoan)	Bộ	04	Sử dụng để thực hành lắp và sửa chữa các mạch điện máy phay, máy tiện, máy mài, máy khoan	
	Mỗi bộ gồm có:				
	Vôn mét	Chiếc	01		Dải đo: $(0 \div 500)VAC$
	Ampe mét	Chiếc	03		Dải đo: $\leq 5A$
	Biến dòng (TI)	Chiếc	03		- Dòng sơ cấp danh định: $\geq 50A$ - Dòng thứ cấp danh định: $\geq 5A$
	Nút ấn (Xanh - Đỏ)	Chiếc	08		Dòng điện: $\geq 5A$, có đèn báo
	Đèn báo pha (Xanh - đỏ - vàng)	Chiếc	03		Loại thông dụng trên thị trường
	Công tắc chuyển mạch	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường
	Công tắc tơ	Chiếc	05		Dòng điện: $\geq 10A$
	Rơ le nhiệt	Chiếc	04		Dòng điện: $\geq 10A$
	Cầu chì (mạch điều khiển)	Chiếc	03		Dòng điện: $\geq 1A$
	Cầu chì (mạch động lực)	Chiếc	03		Dòng điện: $\geq 10A$
	Công tắc hành trình	Chiếc	06		Dòng điện: $\geq 5A$
	Nút dừng khẩn cấp	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 5A$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Máy biến áp cảm ứng	Chiếc	01		Công suất: $\geq 300W$ Điện áp thứ cấp: ($5 \div 100$)VAC
	Bộ chỉnh lưu cầu một pha	Bộ	01		Dòng điện: $\geq 10A$
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 30A$
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 10A$
	Hộp đánh pan	Chiếc	04		- Kiểu tạo pan bằng công tắc - Pan đứt dây, hỏng tiếp điểm, hỏng cuộn dây công tắc tơ... - Sơ đồ và vị trí đánh pan
3	Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc	Chiếc	02	Sử dụng để làm tải trong quá trình bảo trì mạch điện	- Công suất: $\geq 0,33kW$ - Y/ Δ : 380/220VAC
4	Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc	Chiếc	02	Sử dụng để làm tải trong quá trình bảo trì mạch điện	- Công suất: $\geq 0,33kW$ - Điện áp: 660/380VAC
5	Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc hai cấp tốc độ (Δ/YY)	Chiếc	02	Sử dụng để làm tải trong quá trình bảo trì mạch điện	Công suất: $\geq 0,33kW$
6	Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc hai cấp tốc độ (Y/YY)	Chiếc	02	Sử dụng để làm tải trong quá trình bảo trì mạch điện	Công suất: $\geq 0,33kW$
7	Vam thủy lực 3 châu	Chiếc	04	Sử dụng để tháo, lắp các chi tiết máy cần lực lớn	Lực ép: $\geq 300kN$
8	Bộ vam vòng bi 3 châu	Bộ	04		
	Mỗi bộ gồm có:				
	Vam tháo vòng bi trong	Chiếc	02	Sử dụng trong quá trình thực hành	Đường kính: ($15 \div 80$)mm
	Vam tháo vòng bi ngoài	Chiếc	01		Đường kính: ($18 \div 80$)mm
	Tay vam	Chiếc	01		Đồng bộ với vam

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Bộ máy nén khí	Bộ	01	Sử dụng để làm sạch bụi bẩn cho thiết bị dụng cụ	
	<i>Mỗi bộ gồm có</i>				
	Máy nén khí	Chiếc	01		- Áp suất: (6 ÷ 10)kg/cm ² - Dung tích bình chứa: (100 ÷ 155) lít
	Cuộn dây khí nén	Chiếc	01		- Đường kính ống: ≥ 8mm - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu
	Súng xịt khí	Chiếc	02		Đường kính đầu xịt: ≤ 2,5mm
10	Máy mài hai đá	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Đường kính đá mài: ≥ 200mm
11	Máy khoan bàn	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Công suất: ≥ 750W
12	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Công suất: ≥ 150W
13	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Công suất: ≥ 350W
14	Ê tô	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Độ mở: ≥ 200mm
15	Đe sắt	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Khối lượng: ≥ 50kg
16	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị	Kích thước: - Rộng ≥ 400mm - Dài ≥ 200mm - Cao ≥ 300mm - Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách
	Búa sắt	Chiếc	01		Khối lượng: ≥ 200g
	Búa cao su	Chiếc	01		Khối lượng: ≥ 200g
	Cờ lê 2 đầu hở miệng	Chiếc	08		Độ mở: (6 ÷ 22)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ	Chiếc	10		Độ mở: (5,5 ÷ 32)mm
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: ≥ 100mm - Đường kính: ≥ 2mm
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: ≥ 100mm - Đường kính: ≥ 2mm
	Tuýp và cần tự động 1/2 inch	Chiếc	18		Dùng cho các kích thước: (10 ÷ 32)mm
	Đầu lắc léo 1/2 inch	Chiếc	01		Chiều dài: (60 ÷ 71)mm
	Thanh nối dài	Chiếc	02		Chiều dài: (5 ÷ 10)mm
	Mỏ lét	Chiếc	01		Độ mở rộng: ≥ 30mm
	Kìm mỏ quạ	Chiếc	01		Độ mở: ≥ 50mm
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		Độ mở: ≥ 10mm
	Kìm cắt	Chiếc	01		Độ mở: ≥ 10mm
	Kìm điện	Chiếc	01		Độ mở: ≥ 10mm
17	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm có:				
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm cắt	Chiếc	01		
	Kìm mũi nhọn	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01		
Mỏ hàn xung	Chiếc	01			
18	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGƯỜI CƠ BẢN**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí	Bộ	06	Sử dụng để đo và kiểm tra kích thước chi tiết	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước cặp cơ</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Độ chính xác: 1/10mm; 1/20mm; 1/50mm - Phạm vi đo: (0 ÷ 150)mm
	<i>Thước cặp điện tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Pan me đo ngoài</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo:</i> <i>(0 ÷ 25)mm;</i> <i>(25 ÷ 50)mm;</i> <i>(50 ÷ 75)mm;</i> <i>(75 ÷ 125)mm</i>
	<i>Pan me đo trong</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo:</i> <i>(50 ÷ 63)mm;</i> <i>(35 ÷ 175)mm;</i> <i>(76 ÷ 600)mm</i>
	<i>Pan me đo sâu</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo:</i> <i>(0 ÷ 5)mm;</i> <i>(25 ÷ 50)mm;</i> <i>(50 ÷ 75)mm</i>
	<i>Pan me điện tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo: ≥ 200mm</i>
	<i>Thước đo cao</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo: (0 ÷ 450)mm</i>
	<i>Thước đo góc vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Góc đo: (0° ÷ 360°)</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Bộ căn lá	Bộ	01		Kiểm tra được kích thước: $\geq 0,03\text{mm}$
	Đồng hồ so	Chiếc	01		- Khoảng so: $(0 \div 10)\text{mm}$ - Độ chính xác: $0,01\text{mm}$
	Com pa đo ngoài	Chiếc	01		- Chiều dài 2 càng: $(15 \div 250)\text{mm}$ - Phạm vi đo: $(0 \div 200)\text{mm}$
2	Bàn máp	Chiếc	03	Sử dụng để đo, rà, vạch dấu và kiểm tra chi tiết gia công	Kích thước: $\geq (400 \times 400)\text{mm}$
3	Khối V	Chiếc	06	Sử dụng để định vị chi tiết khi đo	Khối V ngắn và khối V dài
4	Ca líp trụ	Chiếc	03	Sử dụng để đo, kiểm tra đường kính lỗ	Đường kính: $\geq 10\text{mm}$
5	Ca líp ren	Chiếc	03	Sử dụng để đo, kiểm tra ren	Đo được ren: M10 ÷ M20
6	Mẫu so độ bóng	Bộ	02	Sử dụng để so sánh độ bóng	Số mẫu: ≥ 36 chi tiết
7	Dưỡng kiểm ren	Chiếc	03	Sử dụng để kiểm tra bước ren	Khoảng đo: $\geq 0,25\text{mm}$
8	Máy khoan đứng	Chiếc	03	Sử dụng để khoan tạo lỗ trên chi tiết	Công suất: $\geq 1\text{kW}$
9	Máy mài hai đá	Chiếc	01	Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công	Đường kính đá mài: $\geq 200\text{mm}$
10	Bộ dụng cụ gia công ren	Bộ	06	Sử dụng để tạo ren lỗ và trục	- Đường kính ren gia công: $\leq \text{M12}$ - Đường kính mũi khoan: $(3 \div 12)\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi khoan	Chiếc	01		
	Tay quay - bàn ren	Bộ	01		
	Tay quay - ta rô	Bộ	01		
11	Bộ dụng cụ lấy dấu	Bộ	06	Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu khi gia công nguội	Chiều dài: $(120 \div 150)\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi vạch dấu	Chiếc	01		
	Mũi chấm dấu	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Đài vạch	Chiếc	03	Sử dụng để vạch dấu đường thẳng nằm ngang	Loại thông dụng trên thị trường
13	Đe nguội	Chiếc	09	Sử dụng để uốn, nắn, cắt kim loại	Khối lượng: $\geq 20\text{kg}$
14	Cưa sắt	Chiếc	09	Sử dụng để cắt vật liệu chiều dày nhỏ	Chiều dài thân: $(300 \div 350)\text{mm}$
15	Búa nguội	Chiếc	09	Sử dụng để thao tác uốn nắn sử dụng lực nhỏ	Khối lượng: $(0,3 \div 0,5)\text{kg}$
16	Bàn chải sắt	Chiếc	03	Sử dụng để làm sạch chi tiết	Loại thông dụng trên thị trường
17	Bộ đục	Bộ	09	Sử dụng để đục rãnh, đục bạt kim loại	Chiều dài: $(120 \div 150)\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bằng	Chiếc	01		
	Đục nhọn	Chiếc	01		
18	Ê tô	Chiếc	09	Sử dụng để kẹp chặt phôi trong quá trình gia công	Độ mở: $\geq 200\text{mm}$
19	Bộ dũa	Bộ	09	Sử dụng để dũa kim loại	Chiều dài: $(200 \div 400)\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dũa dẹt	Chiếc	01		
	Dũa tròn	Chiếc	01		
	Dũa tam giác	Chiếc	01		
	Dũa vuông	Chiếc	01		
20	Bàn nguội	Chiếc	09	Sử dụng để gá lắp ê tô và thực hành nguội	Kích thước: - Dài: $\geq 600\text{mm}$ - Rộng: $\geq 750\text{mm}$ - Cao: $\geq 800\text{mm}$
21	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
22	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO TRÌ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
CƠ KHÍ I**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình các mối ghép cơ khí	Bộ	01	Sử dụng để thực hành lắp ráp các mối ghép	Có kích thước phù hợp, các mặt được sơn màu
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mối ghép ren	Bộ	01		
	Mối ghép then	Bộ	01		
	Mối ghép đinh tán	Bộ	01		
	Mối ghép chốt	Bộ	01		
	Mối ghép hàn	Bộ	01		
2	Cơ cấu truyền chuyển động quay ăn khớp	Bộ	01	Sử dụng để bảo trì, lắp ráp các cơ cấu truyền động	Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu bánh răng	Chiếc	01		
	Cơ cấu trục vít - bánh vít	Chiếc	01		
	Cơ cấu xích	Chiếc	01		
	Cơ cấu Vít me - Đai ốc	Chiếc	01		
3	Cơ cấu truyền chuyển động quay bằng ma sát	Bộ	01	Sử dụng để bảo trì, lắp ráp các cơ cấu trong thiết bị cơ điện	Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu đai truyền	Chiếc	01		
	Cơ cấu bánh ma sát	Chiếc	01		
4	Cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến	Bộ	01	Sử dụng để bảo trì, lắp ráp các cơ cấu trong thiết bị cơ điện	Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu bánh răng - thanh răng	Chiếc	01		
	Cơ cấu quay tay con trượt	Chiếc	01		
	Cơ cấu cam cần đẩy	Chiếc	01		
5	Cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động lắc	Bộ	01	Sử dụng để bảo trì, lắp ráp các cơ cấu trong thiết bị cơ điện	Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu Culit	Chiếc	01		
	Cơ cấu cam cần lắc	Chiếc	01		
6	Ổ trục - khớp nối	Bộ	03		
	Mỗi bộ bao gồm:			Sử dụng để bảo trì, lắp ráp các cơ cấu trong thiết bị cơ điện	Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu
	Ổ lăn	Chiếc	01		
	Ổ trượt	Chiếc	01		
7	Khớp nối	Chiếc	01		
	Máy tiện vạn năng	Chiếc	01	Sử dụng để bảo trì các cơ cấu chuyển động máy tiện	- Chiều cao tâm máy: $\geq 120\text{mm}$ - Khoảng cách hai đầu tâm: $\geq 480\text{mm}$ - Tốc độ trục chính: ≥ 100 vòng/phút
	Máy khoan đứng	Chiếc	01	Sử dụng để thực hành bảo trì cơ cấu chuyển động máy khoan	Công suất: $\geq 1\text{kW}$
	Máy phay vạn năng	Chiếc	01	Sử dụng để bảo trì các cơ cấu chuyển động máy phay	- Công suất $\geq 4,5\text{kW}$ - Đầu trục chính xoay $\pm 45^\circ$ - Dịch chuyển dọc (trục X): $\geq 630\text{mm}$, chuyển ngang (trục Y): $\geq 300\text{mm}$
10	Cầu trục dầm đơn	Bộ	01	Sử dụng để bảo trì các cơ cấu chuyển động cầu trục	- Tải trọng: $\leq 12,5$ tấn - Khẩu độ: $\leq 30\text{m}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí	Bộ	06	Sử dụng để đo và kiểm tra kích thước chi tiết	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước cặp cơ</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Độ chính xác: $1/10\text{mm}$; $1/20\text{mm}$; $1/50\text{mm}$ - Phạm vi đo: $(0 \div 150)\text{mm}$
	<i>Thước cặp điện tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Pan me đo ngoài</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo:</i> $(0 \div 25)\text{mm}$; $(25 \div 50)\text{mm}$; $(50 \div 75)\text{mm}$; $(75 \div 125)\text{mm}$
	<i>Pan me đo trong</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo:</i> $(50 \div 63)\text{mm}$; $(35 \div 175)\text{mm}$; $(76 \div 600)\text{mm}$
	<i>Pan me đo sâu</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo:</i> $(0 \div 5)\text{mm}$; $(25 \div 50)\text{mm}$; $(50 \div 75)\text{mm}$
	<i>Pan me điện tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo: $\geq 200\text{mm}$</i>
	<i>Thước đo cao</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo:</i> $(0 \div 450)\text{mm}$
	<i>Thước đo góc vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Góc đo: $(0^0 \div 360^0)$</i>
	<i>Bộ căn lá</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Kiểm tra được kích thước: $\geq 0,03\text{mm}$</i>
	<i>Đồng hồ so</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Khoảng so: $(0 \div 10)\text{mm}$ - Độ chính xác: $0,01\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Com pa đo ngoài	Chiếc	01		- Chiều dài 2 càng: (15 ÷ 250)mm - Phạm vi đo: (0 ÷ 200)mm
12	Căn đệm	Bộ	03	Sử dụng căn chỉnh chi tiết, cơ cấu khí bảo trì hệ thống truyền động cơ khí	Chiều dày: (0,2 ÷ 10)mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Căn chữ U	Chiếc	01		
	Căn bằng	Chiếc	01		
	Căn vát	Chiếc	01		
13	Khay đựng chi tiết	Chiếc	03	Sử dụng để đựng chi tiết khi bảo trì	Kích thước: ≥ (500 x 800 x 200)mm
14	Máy đánh bóng cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng đánh bóng chi tiết khi bảo trì sửa chữa	Công suất: ≥ 0,33kW
15	Thiết bị nâng, hạ	Bộ	01	Sử dụng để nâng hạ thiết bị khi bảo trì sửa chữa	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kích răng	Chiếc	01		Khối lượng nâng: ≥ 500kg
	Kích vít	Chiếc	01		Khối lượng nâng: ≥ 500kg
	Pa lăng điện	Bộ	01		- Tải trọng nâng: (0,1 ÷ 15 tấn - Chiều cao nâng: (5 ÷ 15m
16	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	01		Kích thước: - Rộng ≥ 400mm - Dài ≥ 200mm - Cao ≥ 300mm - Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách
	Búa sắt	Chiếc	01		Khối lượng: ≥ 200g
	Búa cao su	Chiếc	01		Khối lượng: ≥ 200g

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Cờ lê 2 đầu hở miệng	Chiếc	08		Độ mở: $(6 \div 22)mm$
	Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ	Chiếc	10		Độ mở: $(5,5 \div 32)mm$
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100mm$ - Đường kính: $\geq 2mm$
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100mm$ - Đường kính: $\geq 2mm$
	Tuýp và cần tự động 1/2 inch	Chiếc	18		Dùng cho các kích thước: $(10 \div 32)mm$
	Đầu lắ léo 1/2 inch	Chiếc	01		Chiều dài: $(60 \div 71)mm$
	Thanh nối dài	Chiếc	02		Chiều dài: $(5 \div 10)mm$
	Mỏ lết	Chiếc	01		Độ mở rộng: $\geq 30mm$
	Kìm mỏ quạ	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 50mm$
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10mm$
	Kìm cắt	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10mm$
	Kìm điện	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10mm$
17	Bàn thực hành tháo, lắp	Chiếc	03	Sử dụng để các chi tiết trong quá trình bảo trì	Kích thước: - Dài: $\geq 1200mm$ - Rộng: $\geq 600mm$ - Cao: $\geq 800mm$
18	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY CÔNG CỤ**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy tiện vận năng	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành tiện	- Chiều cao tâm máy: $\geq 120\text{mm}$ - Khoảng cách hai đầu tâm: $\geq 480\text{mm}$ - Tốc độ trục chính: ≥ 100 vòng/phút
2	Máy khoan bàn	Chiếc	1	Sử dụng để gia công các chi tiết trong quá trình bảo trì	Công suất: $\geq 750\text{W}$
3	Máy phay vận năng	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành phay	- Công suất $\geq 4,5\text{kW}$ - Đầu trục chính xoay $\pm 45^\circ$ - Dịch chuyển dọc (trục X) $\geq 630\text{mm}$, chuyển ngang (trục Y) $\geq 300\text{mm}$
4	Máy doa	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy doa	- Đường kính lỗ doa: $(39 \div 60)\text{mm}$ - Độ sâu lỗ doa: $\leq 160\text{mm}$
5	Máy mài 2 đá	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy mài	Đường kính đá mài: $\geq 200\text{mm}$
6	Máy bào	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy bào	- Hành trình bào: $\leq 650\text{mm}$ - Công suất: $\leq 5\text{kW}$
7	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VẼ KỸ THUẬT NÂNG CAO**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm vẽ kỹ thuật	Bộ	1	Sử dụng để vẽ các bản vẽ kỹ thuật bằng máy vi tính	- Cài đặt được 19 máy vi tính - Phiên bản phổ biến (Autocad,...)
2	Phần mềm vẽ mạch điện tử	Bộ	1	Sử dụng để vẽ các bản vẽ kỹ thuật bằng máy vi tính	- Cài đặt được 19 máy vi tính - Phiên bản phổ biến (Orcad,...)
3	Máy in	Chiếc	01	Sử dụng để in ấn các bản vẽ sau khi đã thiết kế trên phần mềm	Loại thông dụng trên thị trường
4	Hệ thống mạng LAN	Bộ	01	Sử dụng để kết nối các máy tính, máy in	Kết nối được 19 máy vi tính
5	Máy vi tính	Bộ	19		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SỐ**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành kỹ thuật số	Bộ	03	Sử dụng để thực hành đấu nối mạch điện	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Khối các hàm logic cơ bản</i>	Bộ	01		<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối các trigơ Flip-Flop</i>	Bộ	01		<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối các mạch ghi dịch, vào ra</i>	Bộ	01		<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối các mạch đếm</i>	Bộ	01		<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối mạch mã hóa</i>	Bộ	01		<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối mạch giải mã</i>	Bộ	01		<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối các mạch dồn kênh, phân kênh</i>	Bộ	01		<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
2	Đồng hồ vạn năng (VOM)	Chiếc	06	Sử dụng đo kiểm tra trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
3	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo dạng tín hiệu đầu ra	- Dải tần $\geq 20\text{MHz}$ - Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUEL
4	Máy phát xung đa chức năng	Bộ	01	Sử dụng để làm đầu vào cho các mạch ứng dụng IC tương tự	- Tần số: $(0,05 \div 5)\text{MHz}$ - Phát tần 4 chức năng
5	Máy khò hơi	Bộ	03	Sử dụng hàn linh kiện dán	Nhiệt độ hàn: $\geq 100^\circ\text{C}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm có:				
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm cắt	Chiếc	01		
	Kìm mũi nhọn	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01		
	Mỏ hàn xung	Chiếc	01		
7	Máy khoan bàn	Chiếc	01	Sử dụng để khoan mạch in	Công suất: $\geq 750W$
8	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Sử dụng để các dụng cụ	Kích thước: - Dài: $\geq 600mm$ - Rộng: $\geq 400mm$ - Cao: $\geq 1000mm$
9	Máy vi tính	Bộ	19	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN KHẢ LẬP TRÌNH**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành PLC	Bộ	03	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đấu nối mạch và lập trình	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mô đun PLC</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Số cổng đầu vào: ≥ 6 - Số cổng đầu ra: ≥ 4 - Dòng điện tải: $\geq 150mA$
	<i>Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		Dòng điện: $\geq 3A$
	<i>Mô đun cảm biến (điện cảm, quang, điện dung...)</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Khoảng cách phát hiện: $\geq 10mm$ - Dòng điện: $\geq 150mA$
	<i>Mô đun khởi động từ</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		Dòng điện: $\geq 20A$
	<i>Mô đun Rơ le trung gian</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		Dòng điện: $\geq 5A$
	<i>Động cơ KĐB 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Công suất: $\geq 0,33kW$
	<i>Cáp kết nối</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Phù hợp PLC và máy tính
2	<i>Máy vi tính</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03		
	<i>Mỗi bộ gồm có:</i>				
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Kìm cắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm mũi nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Bút thử điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Mỏ hàn xung</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
3	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09	Sử dụng trong quá trình thực hành	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Hộp đựng dụng cụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Kích thước:</i> - Rộng $\geq 400\text{mm}$ - Dài $\geq 200\text{mm}$ - Cao $\geq 300\text{mm}$ <i>Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách</i>
	<i>Búa sắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Khối lượng: $\geq 200\text{g}$</i>
	<i>Búa cao su</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Khối lượng: $\geq 200\text{g}$</i>
	<i>Cờ lê 2 đầu hở miệng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>08</i>		<i>Độ mở: $(6 \div 22)\text{mm}$</i>
	<i>Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>		<i>Độ mở: $(5,5 \div 32)\text{mm}$</i>
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		<i>Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ Đường kính: $\geq 2\text{mm}$</i>
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		<i>Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ Đường kính: $\geq 2\text{mm}$</i>
	<i>Tuýp và cần tự động 1/2 inch</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		<i>Dùng cho các kích thước: $(10 \div 32)\text{mm}$</i>
	<i>Đầu lắo 1/2 inch</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: $(60 \div 71)\text{mm}$</i>
4	<i>Thanh nối dài</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		<i>Chiều dài: $(5 \div 10)\text{mm}$</i>
	<i>Mỏ lét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Độ mở rộng: $\geq 30\text{mm}$</i>
	<i>Kìm mỏ quạ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Độ mở: $\geq 50\text{mm}$</i>
	<i>Kìm mỏ nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Độ mở: $\geq 10\text{mm}$</i>
	<i>Kìm cắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Độ mở: $\geq 10\text{mm}$</i>
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Độ mở: $\geq 10\text{mm}$</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Biến tần một pha	Bộ	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đấu nối và cài đặt các tham số	Công suất: $\geq 0,5\text{kW}$
6	Biến tần ba pha	Bộ	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đấu nối và cài đặt các tham số	Công suất: $\geq 0,5\text{kW}$
7	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Sử dụng để các dụng cụ	Kích thước: - Dài: $\geq 600\text{mm}$ - Rộng: $\geq 400\text{mm}$ - Cao: $\geq 1000\text{mm}$
8	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CNC**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy tiện CNC	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu trúc, nguyên lý máy tiện CNC	- Hành trình trục: $X \geq 160\text{mm}$ $Z \geq 550\text{mm}$ - Tốc độ ăn dao trục: $X \geq 15\text{m/phút}$ $Z \geq 18\text{m/phút}$ - Đường kính mâm cặp: $\geq 200\text{mm}$ - Công suất động cơ trục chính: $\geq 7,5\text{kW}$ - Số vị trí gá dao: ≥ 8
2	Dụng cụ cắt cho máy tiện CNC	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu các loại dao cắt máy CNC	Phù hợp với máy tiện
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao vai	Chiếc	03		
	Dao đầu thẳng	Chiếc	03		
	Dao đầu cong	Chiếc	03		
	Dao cắt rãnh, cắt đứt	Chiếc	06		
	Dao tiện lỗ suốt	Chiếc	03		
	Dao tiện lỗ kín	Chiếc	03		
	Dao tiện lỗ bậc	Chiếc	03		
	Dao tiện ren ngoài	Chiếc	03		
	Dao tiện ren trong	Chiếc	03		
	Mũi khoan tâm	Chiếc	03		
3	Máy phay CNC	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu trúc, nguyên lý máy phay CNC	- Hành trình trục: $X \geq 500\text{mm}$ $Y \geq 400\text{mm}$ $Z \geq 450\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
					- Tốc độ ăn dao: $\geq 1200\text{mm/phút}$ - Số vị trí gá dao: ≥ 8 - Công suất động cơ: $\geq 5\text{kW}$ - Tốc độ trục chính: ≥ 1450 vòng/phút
4	Dụng cụ cắt cho máy phay CNC	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu các loại dao cắt máy CNC	Phù hợp với máy phay
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao phay mặt đầu	Chiếc	03		
	Dao phay trụ	Chiếc	03		
	Dao phay ngón	Chiếc	03		
	Dao phay đĩa	Chiếc	03		
	Mũi khoan tâm	Bộ	03		
5	Ê tô	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành phay	Độ mở ê tô phù hợp với máy tiện, phay
6	Máy mài hai đá	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn mài dao	Đường kính đá mài: $\geq 200\text{mm}$
7	Máy mài sửa dao	Chiếc	02	Sử dụng để mài sửa dao, dụng cụ cắt đúng góc độ	- Công suất: $\geq 0,5\text{kW}$ - Đường kính đá mài: $(100 \div 200)\text{mm}$
8	Bộ dụng cụ so dao	Chiếc	02	Sử dụng để rà dao, so dao trong trước khi gia công	Bộ dụng cụ so dao kèm theo máy theo quy định của nhà sản xuất
9	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí	Bộ	06	Phục vụ để đo, kiểm tra hình dáng bề mặt và kích thước của chi tiết	- Độ chính xác: $0,01\text{mm}$ - Khoảng so $(0 \div 10)\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đồng hồ so	Bộ	02		
	Thước đo cao	Chiếc	02		Phạm vi đo: $(0 \div 450)\text{mm}$
	Thước cặp điện tử	Chiếc	02		Loại thông dụng trên thị trường
	Pan me đo ngoài	Bộ	02		Phạm vi đo: $(0 \div 25)\text{mm}$; $(25 \div 50)\text{mm}$; $(50 \div 75)\text{mm}$; $(75 \div 125)\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Búa mềm	Chiếc	02	Phục vụ để điều chỉnh khi gá kẹp phôi, dao	Trọng lượng: $\geq 200\text{g}$
11	Bàn mài	Chiếc	02	Phục vụ để vạch dấu chính xác	Kích thước: $\geq (400 \times 400)\text{mm}$
12	Bộ dụng cụ lấy dấu	Bộ	06	Sử dụng để lấy dấu chính xác các dụng cụ	Chiều dài: $(120 \div 150)\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi vạch dấu	Chiếc	01		
	Mũi chấm dấu	Chiếc	01		
13	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
14	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO TRÌ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN II**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống truyền động máy phát - Động cơ một chiều	Bộ	04	Sử dụng để bảo trì hệ thống máy phát động cơ	Công suất: $\geq 1\text{kW}$
2	Biến tần 3 pha	Bộ	04	Sử dụng bảo trì hệ thống truyền động bằng biến tần ba pha	Công suất: $\geq 0,5\text{kW}$
3	Biến tần 1 pha	Bộ	04	Sử dụng bảo trì hệ thống truyền động bằng biến tần một pha	Công suất: $\geq 0,5\text{kW}$
4	Bộ thực hành PLC	Bộ	03	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đấu nối mạch và lập trình	- Số cổng đầu vào: ≥ 6 - Số cổng đầu ra: ≥ 4 - Dòng điện tải: $\geq 150\text{mA}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mô đun PLC	Bộ	01		
	Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép	Bộ	01		Dòng điện: $\geq 3\text{A}$
	Mô đun cảm biến (điện cảm, quang, điện dung...)	Bộ	01		- Khoảng cách phát hiện: $\geq 10\text{mm}$ - Dòng điện: $\geq 150\text{mA}$
	Mô đun khởi động từ	Bộ	01		Dòng điện: $\geq 20\text{A}$
	Mô đun Rơ le trung gian	Bộ	01		Dòng điện: $\geq 5\text{A}$
	Động cơ không đồng bộ 3 pha	Chiếc	01		Công suất: $\geq 0,33\text{kW}$
	Cáp kết nối	Chiếc	01		Phù hợp PLC và máy tính
	Máy vi tính	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí	Bộ	06	Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình bảo trì	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước lá	Chiếc	01		Phạm vi đo: $\geq 200\text{mm}$
	Thước cặp cơ	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 150)\text{mm}$
	Pan me	Chiếc	01		- Phạm vi đo: $(0 \div 25)\text{mm}$ - Độ chính xác: $\leq 0,01$
6	Bộ căn lá	Bộ	01		Kiểm tra được kích thước: $\geq 0,03\text{mm}$
	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09	Sử dụng để thực hành tháo, lắp hệ thống truyền động	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	01		- Kích thước: + Rộng $\geq 400\text{mm}$ + Dài $\geq 200\text{mm}$ + Cao $\geq 300\text{mm}$ - Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách
	Búa sắt	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Búa cao su	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Cờ lê 2 đầu hở miệng	Chiếc	08		Độ mở: $(6 \div 22)\text{mm}$
	Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ	Chiếc	10		Độ mở: $(5,5 \div 32)\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuýp và cần tự động 1/2 inch	Chiếc	18		Dùng cho các kích thước: $(10 \div 32)\text{mm}$
	Đầu lắc léo 1/2 inch	Chiếc	01		Chiều dài: $(60 \div 71)\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Thanh nối dài	Chiếc	02		Chiều dài: (5 ÷ 10)mm
	Mỏ lét	Chiếc	01		Độ mở rộng: ≥ 30mm
	Kìm mỏ quạ	Chiếc	01		Độ mở: ≥ 50mm
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		Độ mở: ≥ 10mm
	Kìm cắt	Chiếc	01		Độ mở: ≥ 10mm
	Kìm điện	Chiếc	01		Độ mở: ≥ 10mm
7	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng để thực hành tháo, lắp hệ thống truyền động điện	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm có:				
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm cắt	Chiếc	01		
	Kìm mũi nhọn	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01		
	Mỏ hàn xung	Chiếc	01		
8	Mê gôm mét	Chiếc	01	Sử dụng để kiểm tra cách điện	Điện áp: ≥ 500V
9	Ampe kìm	Chiếc	03	Sử dụng để kiểm tra dòng điện	Loại thông dụng trên thị trường
10	Máy kiểm tra động cơ	Chiếc	01	Sử dụng để kiểm tra máy phát và động cơ điện một chiều	- Kiểm tra độ lệch pha - Kiểm tra sai hỏng rôto, stato, khe hở không khí - Kiểm tra cách điện
11	Vam thủy lực 3 chấu	Chiếc	04	Sử dụng để tháo, lắp các chi tiết máy cần lực lớn	Lực ép: ≥ 300kN
13	Bộ vam vòng bi 3 chấu	Bộ	04	Sử dụng trong quá trình hành	
	Mỗi bộ gồm có:				
	Vam tháo vòng bi trong	Chiếc	02		Đường kính: (15 ÷ 80)mm
	Vam tháo vòng bi ngoài	Chiếc	01		Đường kính: (18 ÷ 80)mm
	Tay vam	Chiếc	01		Đồng bộ với vam

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
14	Bộ máy nén khí	Bộ	01	Sử dụng để làm sạch bụi bẩn cho thiết bị và dụng cụ	
	<i>Mỗi bộ gồm có:</i>				
	Máy nén khí	Chiếc	01		- Áp suất: $(6 \div 10) \text{kg/cm}^2$ - Dung tích bình chứa: $(100 \div 155) \text{lít}$
	Cuộn dây khí nén	Chiếc	01		- Đường kính ống: $\geq 8 \text{mm}$ - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu
	Súng xịt khí	Chiếc	02		Đường kính đầu xịt: $\leq 2,5 \text{mm}$
15	Máy mài hai đá	Chiếc	01	Sử dụng để hỗ trợ trong sửa chữa bảo trì hệ truyền động điện	Đường kính đá mài: $\geq 200 \text{mm}$
16	Máy khoan bàn	Chiếc	01		Công suất: $\geq 750 \text{W}$
17	Máy mài cầm tay	Chiếc	01		Công suất: $\geq 150 \text{W}$
18	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01		Công suất: $\geq 350 \text{W}$
19	Ê tô	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 200 \text{mm}$
20	Đe sắt	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 20 \text{kg}$
21	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
22	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành điện tử ứng dụng	Bộ	03	Sử dụng để thực hành các mạch điện tử ứng dụng	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Khối chỉnh lưu</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\geq 5A$</i>
	<i>Khối ổn áp thông dụng</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>- Dòng điện: $\leq 3A$ - Điện áp: $(\pm 3 \div \pm 30)VDC$</i>
	<i>Khối dao động cơ bản</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối các mạch ghép transistor và hồi tiếp</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
2	<i>Khối mạch biến tần 1 pha và 3 pha</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	Đồng hồ vạn năng (VOM)	Chiếc	01	Sử dụng để thực hành đo và kiểm tra	Loại thông dụng trên thị trường
	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo tín hiệu đầu ra	- Dải tần: $\geq 20MHz$ - Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUEL
	Máy phát xung đa chức năng	Bộ	01	Sử dụng để phát tín hiệu cho các mạch tín hiệu	- Tần số: $(0,05 \div 5)MHz$ - Phát tần 4 chức năng

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm có:				
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm cắt	Chiếc	01		
	Kìm mũi nhọn	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01		
	Mỏ hàn xung	Chiếc	01		
6	Máy khoan bàn	Chiếc	01	Sử dụng để khoan mạch in	Công suất: $\geq 750W$
7	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Sử dụng để các dụng cụ	Kích thước: - Dài: $\geq 600mm$ - Rộng: $\geq 400mm$ - Cao: $\geq 1000mm$
8	Máy vi tính	Bộ	19	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO TRÌ HỆ THỐNG THỦY LỰC, KHÍ NÉN 1**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn thực hành khí nén	Bộ	03	Sử dụng để thực hành bảo trì hệ thống khí nén	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Bộ lọc khí nén (tổ hợp 3 phần tử: Van lọc, van điều áp, van tra dầu)</i>	Bộ	01		Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	<i>Van đảo chiều 3/2 tác động đơn</i>	Chiếc	01		Tác động bằng con lăn, có lò xo hồi vị
	<i>Van đảo chiều 3/2 tác động đơn</i>	Chiếc	01		- Tác động bằng nút bấm, có lò xo hồi vị - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	<i>Van đảo chiều 3/2 tác động đơn</i>	Chiếc	01		- Tác động bằng tay gạt, có lò xo hồi vị - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	<i>Van đảo chiều 4/2 tác động kép</i>	Chiếc	02		- Tác động bằng khí nén - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	<i>Van đảo chiều 5/2 tác động kép</i>	Chiếc	02		- Tác động bằng khí nén - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	<i>Van tiết lưu (bao gồm 1 chiều, 2 chiều)</i>	Chiếc	02		Có đầu nối với ống khí
	<i>Xi lanh tác động đơn</i>	Chiếc	02		Kích thước: (20 x 100)mm
	<i>Xi lanh tác động kép</i>	Chiếc	02		Kích thước: (20 x 100)mm
	<i>Cút nối nhanh (bao gồm chữ T, vuông góc, nối thẳng)</i>	Chiếc	15		Có đầu nối với cửa van

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
2	Máy nén khí	Chiếc	01	Sử dụng để cung cấp nguồn khí	Áp suất: $(6 \div 10) \text{kg/cm}^2$
3	Bàn thực hành thủy lực	Bộ	03	Sử dụng để thực hành bảo trì hệ thống thủy lực	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn	Chiếc	01		- Tác động bằng con lăn, có lò xo hồi vị - Áp suất: $\geq 0,2 \text{Mpa}$
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn	Chiếc	01		- Tác động bằng nút bấm, có lò xo hồi vị - Áp suất: $\geq 0,2 \text{Mpa}$
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn	Chiếc	01		- Tác động bằng tay gạt, có lò xo hồi vị - Áp suất: $\geq 0,2 \text{Mpa}$
	Van đảo chiều 4/2 tác động kép	Chiếc	01		- Tác động bằng thủy lực - Áp suất: $\geq 0,2 \text{Mpa}$
	Van đảo chiều 4/3 tác động kép	Chiếc	01		- Tác động bằng thủy lực - Áp suất: $\geq 0,2 \text{Mpa}$
	Van tiết lưu (bao gồm 1 chiều, 2 chiều)	Chiếc	02		Thông số phù hợp với hệ thống
	Xi lanh tác động đơn	Chiếc	01		Thông số phù hợp với hệ thống
	Xi lanh tác động kép	Chiếc	01		Thông số phù hợp với hệ thống
	Đồng hồ đo áp suất	Chiếc	02		Áp suất: $\geq 0,5 \text{Mpa}$
4	Bộ chia đầu nối đường ống dẫn dầu	Bộ	02		Số đầu nối: ≥ 6
	Động cơ bơm thủy lực	Chiếc	03	Sử dụng để cấp nguồn dầu thủy lực	Áp suất: $\geq 0,5 \text{Mpa}$
	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng để tháo, lắp thiết bị trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
5	Mỗi bộ gồm có:				
	Kìm điện	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Kìm cắt	Chiếc	01		
	Kìm mũi nhọn	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01		
	Mỏ hàn xung	Chiếc	01		
	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09	Sử dụng để tháo, lắp thiết bị trong quá trình thực hành	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	01		Kích thước: - Rộng $\geq 400\text{mm}$ - Dài $\geq 200\text{mm}$ - Cao $\geq 300\text{mm}$ - Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách
	Búa sắt	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Búa cao su	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Cờ lê 2 đầu hở miệng	Chiếc	08		Độ mở: $(6 \div 22)\text{mm}$
	Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ	Chiếc	10		Độ mở: $(5,5 \div 32)\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuýp và cần tự động 1/2 inch	Chiếc	18		Dùng cho các kích thước: $(10 \div 32)\text{mm}$
	Đầu lắ léo 1/2 inch	Chiếc	01		Chiều dài: $(60 \div 71)\text{mm}$
	Thanh nối dài	Chiếc	02		Chiều dài: $(5 \div 10)\text{mm}$
	Mỏ lét	Chiếc	01		Độ mở rộng: $\geq 30\text{mm}$
	Kìm mỏ quạ	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 50\text{mm}$
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm cắt	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm điện	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Sử dụng để cất các dụng cụ sau khi thực hành xong	Kích thước: - Dài: $\geq 600\text{mm}$ - Rộng: $\geq 400\text{mm}$ - Cao: $\geq 1000\text{mm}$
8	Máy mài 2 đá	Chiếc	1	Sử dụng để mài các chi tiết trong quá trình bảo trì	Đường kính đá mài: $\geq 200\text{mm}$
9	Máy khoan bàn	Chiếc	1	Sử dụng để gia công các chi tiết trong quá trình bảo trì	Công suất: $\geq 750\text{W}$
10	Máy mài cầm tay	Chiếc	1	Sử dụng để mài các chi tiết trong quá trình bảo trì	Công suất: $\geq 150\text{W}$
11	Máy khoan cầm tay	Chiếc	1	Sử dụng để gia công các chi tiết trong quá trình bảo trì	Công suất: $\geq 350\text{W}$
12	Ê tô	Chiếc	1	Sử dụng để kẹp thiết bị trong quá trình gia công bảo trì	Độ mở: $\geq 200\text{mm}$
13	Đe sắt	Chiếc	01	Sử dụng cho quá trình bảo trì hệ thống thủy lực khí nén	Khối lượng: $\geq 50\text{kg}$
14	Súng xịt khí	Chiếc	02	Sử dụng để làm sạch các thiết bị	Đường kính đầu xịt: $\leq 2,5\text{mm}$
15	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
16	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÔI TRƠN LÀM MÁT**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống làm mát	Bộ	03	Sử dụng để nhận dạng, tháo, lắp và kiểm tra hệ thống làm mát	Loại thông dụng
2	Bàn thực hành tháo, lắp	Chiếc	03	Sử dụng để các chi tiết trong quá trình bảo trì	Kích thước: - Dài: $\geq 1200\text{mm}$ - Rộng: $\geq 600\text{mm}$ - Cao: $\geq 800\text{mm}$
3	Khay đựng chi tiết	Chiếc	03	Dùng để các chi tiết khi thực hành bảo trì hệ thống bôi trơn làm mát	Kích thước: $\geq (500 \times 800 \times 200)\text{mm}$
4	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09	Sử dụng để tháo, lắp thiết bị trong quá trình thực hành	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	01		Kích thước: - Rộng $\geq 400\text{mm}$ - Dài $\geq 200\text{mm}$ - Cao $\geq 300\text{mm}$ - Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách
	Búa sắt	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Búa cao su	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Cờ lê 2 đầu hở miệng	Chiếc	08		Độ mở: $(6 \div 22)\text{mm}$
	Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ	Chiếc	10		Độ mở: $(5,5 \div 32)\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Tuýp và cần tự động 1/2 inch	Chiếc	18		Dùng cho các kích thước: (10 ÷ 32)mm
	Đầu lắc léo 1/2 inch	Chiếc	01		Chiều dài: (60 ÷ 71)mm
	Thanh nối dài	Chiếc	02		Chiều dài: (5 ÷ 10)mm
	Mỏ lét	Chiếc	01		Độ mở rộng: $\geq 30\text{mm}$
	Kìm mỏ quạ	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 50\text{mm}$
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm cắt	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm điện	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
5	Dụng cụ tháo lọc dầu	Chiếc	03	Sử dụng để tháo lọc dầu của các máy công cụ	Tháo lọc dầu với các kích thước và hình dạng khác nhau
6	Bộ căn lá	Bộ	03	Sử dụng để đo khe hở rãnh vòng găng	Kiểm tra được kích thước: $\geq 0,03\text{mm}$
7	Thiết bị đo áp suất dầu bôi trơn	Bộ	01	Sử dụng để đo, kiểm tra áp suất dầu	Dải làm việc: (0 ÷ 6) bar
8	Hệ thống cấp dầu bôi trơn	Bộ	01	Sử dụng để bảo trì hệ thống cấp dầu bôi trơn	
	Mỗi hệ thống bao gồm:				
	Bơm dầu kiểu bánh răng	Chiếc	01		Áp suất: $\geq 4\text{bar}$
	Bơm dầu kiểu cánh gạt	Chiếc	01		Áp suất: $\geq 4\text{bar}$
	Bơm dầu kiểu pittông	Chiếc	01		Áp suất: $\geq 4\text{bar}$
	Thiết bị bơm dầu bằng tay	Chiếc	01		Bình chứa: $\geq 16\text{ lít}$
	Bộ lọc dầu	Chiếc	01		Lọc tạp chất kích thước: $\geq 0,02\text{mm}$
9	Bơm ly tâm	Bộ	01	Sử dụng để bơm nước làm mát	Công suất: $\geq 0,33\text{kW}$
10	Van tiết lưu	Bộ	06	Sử dụng để điều khiển lưu lượng dầu bôi trơn làm mát	- Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$ - Đầu nối khí: $\geq 4\text{mm}$
11	Van phân phối	Bộ	06	Sử dụng để điều khiển dòng dầu bôi trơn, làm mát	Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Đồng hồ đo áp suất	Bộ	06	Dùng để kiểm tra áp suất dầu	Áp suất: ≥ 8 bar
13	Bộ máy nén khí	Bộ	01	Sử dụng để làm sạch bụi bẩn cho thiết bị và dụng cụ	
	<i>Mỗi bộ gồm có:</i>				
	Máy nén khí	Chiếc	01		- Áp suất: ($6 \div 10$)kg/cm ² - Dung tích bình chứa: ($100 \div 155$) lít
	Cuộn dây khí nén	Chiếc	01		- Đường kính ống: ≥ 8 mm - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu
	Súng xịt khí	Chiếc	02		Đường kính đầu xịt: $\leq 2,5$ mm
14	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
15	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT THIẾT BỊ**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm có:				
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm cắt	Chiếc	01		
	Kìm mũi nhọn	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01		
	Mỏ hàn xung	Chiếc	01		
2	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị	- Kích thước: + Rộng ≥ 400mm + Dài ≥ 200mm + Cao ≥ 300mm - Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách Khối lượng: ≥ 200g Khối lượng: ≥ 200g Độ mở: (6 ÷ 22)mm Độ mở: (5,5 ÷ 32)mm - Chiều dài: ≥ 100mm - Đường kính: ≥ 2mm - Chiều dài: ≥ 100mm - Đường kính: ≥ 2mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	01		
	Búa sắt	Chiếc	01		
	Búa cao su	Chiếc	01		
	Cờ lê 2 đầu hở miệng	Chiếc	08		
	Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ	Chiếc	10		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Tuýp và cần tự động 1/2 inch	Chiếc	18		Dùng cho các kích thước: (10 ÷ 32)mm
	Đầu lắc léo 1/2 inch	Chiếc	01		Chiều dài: (60 ÷ 71)mm
	Thanh nối dài	Chiếc	02		Chiều dài: (5 ÷ 10)mm
	Mỏ lét	Chiếc	01		Độ mở rộng: ≥ 30 mm
	Kìm mỏ quạ	Chiếc	01		Độ mở: ≥ 50 mm
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		Độ mở: ≥ 10 mm
	Kìm cắt	Chiếc	01		Độ mở: ≥ 10 mm
	Kìm điện	Chiếc	01		Độ mở: ≥ 10 mm
	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí	Bộ	06	Sử dụng để đo, kiểm tra khi lắp đặt thiết bị	
	Mỗi bộ bao gồm:				
3	Thước lá	Chiếc	01		Phạm vi đo: ≥ 200 mm
	Thước cặp	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 150)mm
	Pan me	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 25)mm
	Bộ căn lá	Bộ	01		Kiểm tra được kích thước: $\geq 0,03$ mm
4	Mê gôm mét	Chiếc	01	Sử dụng để kiểm tra cách điện trong quá trình lắp đặt thiết bị	Điện áp: ≥ 500 V
5	Ampe kìm	Chiếc	03	Sử dụng để kiểm tra dòng điện trong quá trình lắp đặt thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
6	Vam thủy lực 3 chấu	Chiếc	04	Sử dụng để tháo, lắp các chi tiết máy cần lực lớn	Lực ép: ≥ 300 kN
	Bộ máy nén khí	Bộ	01	Sử dụng để làm sạch bụi bẩn cho thiết bị dụng cụ	
	Mỗi bộ gồm có:				
7	Máy nén khí	Chiếc	01		- Áp suất: (6 ÷ 10)kg/cm ² - Dung tích bình chứa: (100 ÷ 155) lít
	Cuộn dây khí nén	Chiếc	01		- Đường kính ống: ≥ 8 mm - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu
	Súng xịt khí	Chiếc	02		Đường kính đầu xịt: $\leq 2,5$ mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Máy mài hai đá	Chiếc	01	Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình lắp đặt thiết bị	Đường kính đá mài: $\geq 200\text{mm}$
9	Máy khoan bàn	Chiếc	01	Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình lắp đặt thiết bị	Công suất: $\geq 750\text{W}$
10	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình lắp đặt thiết bị	Công suất: $\geq 150\text{W}$
11	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình lắp đặt thiết bị	Công suất: $\geq 350\text{W}$
12	Ê tô	Chiếc	01	Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình lắp đặt thiết bị	Độ mở: $\geq 200\text{mm}$
13	Đe sắt	Chiếc	01	Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình lắp đặt thiết bị	Khối lượng: $\geq 50\text{kg}$
14	Bộ dụng cụ xây dựng cầm tay	Bộ	04	Sử dụng trong quá trình lắp đặt thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm có:				
	Bay sắt	Chiếc	01		
	Bàn xoa gỗ	Chiếc	01		
	Thước Ni vô	Chiếc	03		
	Thước dây	Chiếc	01		
	Xô nhựa	Chiếc	03		
15	Thiết bị nâng, hạ	Bộ	01	Sử dụng để nâng, hạ thiết bị và máy trong quá trình lắp đặt	- Tải trọng nâng: $(0,5 \div 10)$ tấn - Chiều cao nâng: $(2 \div 12)\text{m}$ - Đường kính ngoài của bánh ròng rọc: $(70 \div 80)\text{mm}$ - Khối lượng nâng: $\geq 50\text{kg}$ - Dây kéo: $\geq 30\text{m}$ Khối lượng nâng: $\geq 2\text{kg}$
	Mỗi bộ gồm có:				
	Pa lăng xích	Chiếc	01		
	Ròng rọc	Chiếc	01		
	Kích thủy lực	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Dây xích nâng tải + móc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- <i>Khối lượng nâng:</i> $\geq 2000\text{kg}$ - <i>Chiều dài:</i> $\geq 2700\text{mm}$
	<i>Xe nâng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- <i>Khối lượng nâng:</i> $\geq 1000\text{kg}$ - <i>Chiều cao nâng:</i> $\leq 200\text{mm}$
	<i>Bàn nâng thủy lực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- <i>Khối lượng nâng:</i> $\geq 2000\text{kg}$ - <i>Chiều cao nâng:</i> $\leq 1000\text{mm}$
16	Máy ép thủy lực	Chiếc	01	Sử dụng để lắp đặt và vận hành chạy thử	Lực ép: $\geq 500\text{kg}$
17	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
18	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO TRÌ MÁY ĐIỆN II**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Ampe mét (hiển thị kim)	Chiếc	03	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo trì cơ cấu hiển thị	Dải đo: (0 ÷ 50)A
2	Vôn mét (hiển thị kim)	Chiếc	03		Dải đo: (0 ÷ 500)V
3	Ampe mét (hiển thị số)	Chiếc	03		Dải đo: (0 ÷ 200)A
4	Vôn mét (hiển thị số)	Chiếc	03		Dải đo: (0 ÷ 1000)V
5	Bộ lập trình cỡ nhỏ	Bộ	03	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo trì cơ cấu hiển thị	- Số đầu vào: ≥ 6 - Số đầu ra: ≥ 4
6	Đồng hồ vạn năng (hiển thị kim)	Chiếc	03	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo trì cơ cấu hiển thị	Loại thông dụng trên thị trường
7	Đồng hồ vạn năng (hiển thị số)	Chiếc	03		
8	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09	Sử dụng để tháo, lắp các cơ cấu hiển thị	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	01		Kích thước: - Rộng $\geq 400\text{mm}$ - Dài $\geq 200\text{mm}$ - Cao $\geq 300\text{mm}$ Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách
	Búa sắt	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Búa cao su	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Cờ lê 2 đầu hở miệng	Chiếc	08		Độ mở: (6 ÷ 22)mm
	Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ	Chiếc	10		Độ mở: (5,5 ÷ 32)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuýp và cần tự động 1/2 inch	Chiếc	18		Dùng cho các kích thước: $(10 \div 32)\text{mm}$
	Đầu lắc léo 1/2 inch	Chiếc	01		Chiều dài: $(60 \div 71)\text{mm}$
	Thanh nối dài	Chiếc	02		Chiều dài: $(5 \div 10)\text{mm}$
	Mỏ lét	Chiếc	01		Độ mở rộng: $\geq 30\text{mm}$
	Kìm mở quạ	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 50\text{mm}$
	Kìm mở nhọn	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm cắt	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm điện	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
9	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng để tháo, lắp các cơ cấu hiển thị	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm có:				
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm cắt	Chiếc	01		
	Kìm mũi nhọn	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01		
	Mỏ hàn xung	Chiếc	01		
10	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Sử dụng để các dụng cụ	Kích thước: - Dài: $\geq 600\text{mm}$ - Rộng: $\geq 400\text{mm}$ - Cao: $\geq 1000\text{mm}$
	Bộ máy nén khí	Bộ	01	Sử dụng để làm sạch bụi bẩn cho thiết bị và dụng cụ	- Áp suất: $(6 \div 10)\text{kg/cm}^2$ - Dung tích bình chứa: $(100 \div 155)\text{ lít}$
Mỗi bộ gồm có:					
11	Máy nén khí	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Cuộn dây khí nén</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Đường kính ống: $\geq 8mm$ - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu
	<i>Súng xịt khí</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		Đường kính đầu xịt: $\leq 2,5mm$
12	Biến tần một pha	Bộ	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo trì cơ cấu hiển thị	Công suất: $\geq 0,5kW$
13	Biến tần 3 pha	Bộ	01		
14	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
15	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

(Xem tiếp Công báo số 425 + 426)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng